

Параметрическая нога: от эскиза до измеренной детали

M5 • 31.01.2027 - 24.02.2027 • 75 часов

Итог M05

За месяц ты создаёшь **параметрическую CAD-сборку ноги с тремя степенями свободы, чертежи, спецификацию и испытательные образцы**. Это первая материальная часть будущего шагающего робота: звенья, кронштейны, оси, крепёж и трасса кабеля. Нога на этом этапе может быть пассивной, с ручным перемещением шарниров; приводной стенд и силовое управление относятся к следующим модулям.

В задачах нужно обосновать конструкцию: как длина звена определяет размеры детали, через какие элементы нагрузка передаётся корпусу, как обеспечить доступ к винту, как допуски влияют на люфт и почему ориентация при печати меняет свойства детали. Тот же подход затем применяется к пальцам роботизированной руки, но проектирование всей кисти выходит за рамки M05.

Учебный объект и границы модели

Возьми три последовательных вращательных шарнира: первый поворачивает ногу в горизонтальной плоскости, второй и третий сгибают её. В нулевой конфигурации направь ось первого шарнира вдоль z , а оси двух следующих — вдоль y ; подпиши локальные системы координат. Начальные длины звеньев, например 35/80/100 мм, служат только стартовой геометрией. Их можно менять после проверки компоновки; это не окончательные размеры будущего робота.

Пока двигатель не выбран, создай отдельный параметрический компонент, обозначающий его габариты. Явно отметить монтажные размеры, которые ещё предстоит подтвердить. Если реальный привод уже выбран, возьми размеры из его чертежа. Условная модель двигателя ещё не подтверждает совместимость крепления. Для физической пассивной сборки можно использовать отдельные оси и втулки без подачи питания.

Инструменты и организация

Выбери одну CAD-среду: FreeCAD или уже знакомый Fusion. Не учи обе одновременно. Подготовь штангенциркуль или линейку, имеющийся FDM-принтер, доступный материал, подходящий крепёж и простую оснастку для малых статических нагрузок. Используй проверенный профиль своего принтера; модель принтера не определяет автоматически точность отверстий.

Создай `cad/native`, `cad/export`, `drawings`, `bom`, `calculations`, `coupons` и `tests`. Для каждой печати запиши ревизию CAD, материал, ориентацию, профиль, массу и дату. В M02 изучены силы, моменты и единицы; в M03 — способы описания разброса измерений; в M04 — требования к прокладке кабелей. Полная кинематика, динамическая походка и работа приводов здесь не требуются.

75 часов и стратегия проектирования

Четыре блока по исходной программе

А, часы 1-20: 10 ч теории + 10 ч практики. Эскизы, ограничения, размеры, параметры; выдавливание, вращение, массивы, отверстия, скругления; детали, сборка, шарнирные соединения и пересечения. Результат — звено, кронштейн и узел шарниров с тремя обозначенными осями.

Б, часы 21-40: 10+10 ч. Крепёж, вставки, подшипники, оси и муфты; посадки, базы, размерные цепи и основы GD&T; кабели и доступ для обслуживания. Результат — чертежи, схема в разобранном виде, спецификация BOM и образцы для проверки посадок.

В, часы 41-60: 10+10 ч. Схемы свободных тел, равновесие, передача нагрузки, напряжение и деформация, сдвиг, прогиб балки, коэффициент запаса и неопределённость нагрузки. Результат — ручной расчёт неблагоприятной конфигурации и сравнение двух версий звена.

Г, часы 61-75: 5+10 ч. FEA: закрепления, сетка, сходимость; анизотропия при FDM-печати, ориентация и слои; PLA, PETG и TPU; печать и статическое испытание одной собранной ноги. Результат — сопоставление ручного расчёта, FEA и измерений с описанием ограничений. Итого 35 ч разбора и 40 ч практики.

Ритм и производство

Изучай теорию на двухчасовых занятиях; последние 5 ч раздели на 2+2+1. Десятичасовые практикумы разбивай на пять двухчасовых отрезков. Печатай сначала малые испытательные образцы, затем критический узел и только после проверки посадок всю ногу. Ожидание окончания печати не входит в учебные часы; пока принтер работает, готовь чертёж, расчёт или журнал.

Даты взяты из общего плана. На границе M05 возможны занятия соседнего модуля; отдых, отпуск и интеграционные этапы сохраняются. Рабочие часы распределяются по доступным занятиям последовательно, без повторного счёта и дополнительных часов. Планируй печать заранее, чтобы проверка не зависела от последней ночи месяца.

Приоритеты при ограниченном времени

Сначала обеспечить устойчивое перестроение геометрии и обоснованные соединения, затем прочность и доступ к обслуживанию, после этого внешний вид. Если отстаёшь, откажись от фотореалистичных изображений, сложного оформления оболочки и второй CAD-среды. Сохрани трёхшарнирную сборку, критические чертежи, BOM, ручной расчёт, простую FEA-проверку и физические образцы.

До испытания запиши расчётный диапазон нагрузок и допустимые нагрузки оснастки; при изменении материала, направления слоёв или геометрии предыдущий результат не переносится автоматически. Никакой коэффициент запаса в этом плане не считается универсальным допуском: он выбирается для конкретного сценария и подтверждается данными. Испытание проводится статически на удерживаемом образце, без работающего привода.

Эскизы и параметры: построить изменяемое звено

Что изучить в CAD

Изучи плоскость эскиза, начало координат, вспомогательную геометрию и ограничения: совпадение, горизонтальность, вертикальность, параллельность, перпендикулярность, касание, симметрию и размеры. Определи, какие степени свободы ещё остаются. Полностью ограниченный эскиз должен выражать замысел; массовое фиксирование всех точек скрывает зависимости и мешает изменениям.

Отдели управляющие размеры от справочных. Задай имена `L_link`, `wall`, `shaft_d`, `bearing_d`, `bolt_pitch`, `cable_clearance`. Храни единицы и комментарии. Освой выдавливание (`extrude/pad`), вращение (`revolve`), массив (`pattern`), отверстие (`hole`) и скругление (`fillet`) на элементах будущей детали. Сначала строй основные объёмы и отверстия, затем второстепенные скругления, чтобы легче находить причину ошибок при изменении формы.

Задача 1. Параметрическое звено

Вход: расстояние между осями, габарит будущего крепления и выбранная технология печати. Нарисуй эскиз звена с двумя центрами шарниров, симметричным контуром и параметрической толщиной. Выдави тело, добавь отверстия и одну разгрузочную полость. Создай три варианта длины, меняя только параметр, а не вручную растягивая грани.

Сохрани модель в исходном формате CAD и таблицу вариантов. Проверка: расстояния между центрами совпадают с заданием, эскиз полностью ограничен, после изменения длины геометрия перестраивается без ошибок. Крайний случай: минимальная длина вызывает пересечение отверстий с полостью. Предусмотри обнаружение этой ошибки в модели или перечне проверок и явно запиши допустимый диапазон параметра.

Задача 2. Кронштейн и вращательная деталь

Смоделируй U-образный кронштейн и дистанционную втулку. Для втулки используй вращение профиля; для повторяющихся крепёжных отверстий — массив. Укажи, какие поверхности сопрягаются, где нужна плоскость под головку винта и какой инструмент должен подходить к креплению. Не делай стенку тонкой только потому, что CAD позволяет её построить.

Сохрани две детали в исходном формате CAD, разрез кронштейна и результаты проверки основных размеров. Измени толщину стенки и диаметр оси, затем проверь сохранение симметрии. Ошибка для тренировки: ссылка эскиза на исчезнувшую грань после изменения скругления. Перенеси привязку на устойчивую базовую плоскость или ось и опиши, почему новая модель лучше выдерживает правки.

Три шарнира, сборка и обслуживание

Компонент отличается от тела

Разберись, чем отличаются деталь, компонент, экземпляр и сборка. Две одинаковые втулки в сборке должны ссылаться на одну модель, если для одной из них не нужна отдельная ревизия. Задай неподвижную базу и три вращательных соединения. У каждого шарнирного соединения есть ось, нулевое положение, направление положительного угла и геометрические ограничения движения.

Не делай вывод о механической работоспособности по одной выбранной конфигурации. Коллизии могут появиться при комбинированном повороте, а корпус двигателя и головка винта занимают объём. Полезно добавить простые габариты инструмента, кабеля и разъёма как отдельные вспомогательные компоненты; они участвуют в проверке доступа, но не попадают в массу печатной детали.

Задача 3. Пассивная 3-DOF нога

Собери базовый кронштейн, три суставных узла и звенья. Назови шарниры J1/J2/J3, обозначь локальные оси и исходные углы. Проверь отдельно движение каждого шарнира, затем комбинации крайних положений с промежуточными точками. Диапазоны сначала определяются геометрией учебной модели; пределы реального привода нужно согласовать позднее.

Сохрани сборку, таблицу конфигураций и снимки экрана с пересечениями до и после исправления. Проверка: ровно три задуманные степени свободы, база закреплена, жёсткие группы не имеют паразитного движения. Дискретный набор поз не доказывает отсутствие коллизии между ними; укажи шаг проверки и дополнительно исследуй подозрительные промежутки.

Задача 4. Кабель и замена одного сустава

Проложи условный кабель от базы к дальнему суставу с запасом длины для движения, фиксацией и доступом к разъёму. Проверь крайние позы: кабель не должен натягиваться, попадать в зазор шарнира или тереться об острую грань. Минимальный радиус изгиба берётся у реального кабеля; для габаритного эскиза пометь его предположением, которое нужно подтвердить.

Опиши разборку в порядке, обратном сборке: какой винт отвинчивается первым, можно ли вынуть ось и заменить втулку, не разбирая всё звено. Сохрани пять шагов обслуживания и схему в разобранном виде. Крайний случай: головка винта доступна, но шестигранный ключ нельзя вставить по оси. Добавь габарит инструмента и измени крепление. Для будущей руки это упражнение повторится в меньшем пространстве пальца.

Посадки, базы, крепёж и размерные цепи

Основные элементы машин

Изучи назначение винта, гайки, шайбы, резьбовой вставки в пластике, подшипника, втулки, оси и муфты. Раздели функции: винт стягивает, ось задаёт вращение, подшипник передаёт нагрузку при допуске при движении. Резьба обычного винта обычно не подходит в качестве точной опорной поверхности вращения. Посадка должна соответствовать способу сборки и реальным допускам деталей.

База — поверхность или ось, от которой задаются существенные размеры. Основы GD&T помогут понять, почему положение оси и перпендикулярность поверхности отличаются от одного линейного допуска. Выбери один понятный набор баз A/B/C, обозначь контролируемую ось и способ её измерения. Полный стандарт геометрических допусков за месяц не изучается.

Задача 5. Образец для проверки отверстий и вставок

Построй небольшой образец с рядом посадочных отверстий с размерами вблизи номинала выбранной оси или вставки. Шаг вариантов выбирай относительно ожидаемой точности принтера и инструмента; например, 0,1 мм можно использовать как учебную сетку, а не как обещанную точность FDM. Напечатай образец в двух ориентациях с одинаковым материалом и профилем.

Измерь отверстия доступным методом, затем проверь посадку реальной сопрягаемой детали. Для небольших внутренних диаметров оцени ограничения измерения штангенциркулем и используй известную ось как функциональный калибр. Сохрани `nominal/measured/fit_result`. Крайние случаи — отверстие получилось овальным из-за направления слоёв, вставка раскалывает стенку, деталь садится только после неизвестной доработки. Любую обработку фиксируй отдельно.

Задача 6. Осевой зазор и чертёж

Составь размерную цепь сборочного узла: ширина кронштейна, две стенки, втулки, вращающееся звено и шайбы. Вычисли минимальный и максимальный осевой зазор в неблагоприятных сочетаниях допусков. Не складывай стандартные отклонения как гарантированные предельные размеры: вероятностная оценка M03 и проверка наихудшего сочетания допусков отвечают на разные вопросы.

Сделай чертёж критического звена с видами, разрезом, базами, размерами отверстий, материалом, ориентацией печати и ревизией. Приёмка: другой человек понимает, что нужно изготовить и что измерить. Ошибка — цепочка размеров допускает отрицательный зазор и заклинивание после затяжки. Исправь дистанционную втулку или геометрию, не предлагая просто ослаблять винт без контролируемого крепления.

Статика и прочность: как передаётся нагрузка

Минимум механики

Свободное тело получают мысленным отделением детали и заменой связей реакциями. Для статического случая сумма сил и моментов равна нулю. Покажи, как нагрузка передаётся от стопы через звенья, оси и кронштейн к корпусу. Напряжение — внутренняя сила на площадь, деформация — относительное изменение размера; модуль E связывает их в простой линейной упругой модели.

Разбери растяжение, сжатие, сдвиг, изгиб и прогиб. Для идеальной консольной балки с силой F на конце $M=F \cdot L$, $\sigma_{\max}=M \cdot c/I$, $\delta=F \cdot L^3/(3EI)$. Здесь c — расстояние до крайнего волокна, I — геометрический момент инерции сечения; это не момент инерции массы. Формулы применимы при малом прогибе, выбранных опорах и подходящей модели материала.

В простом случае коэффициент запаса n — отношение выбранной предельной характеристики материала к расчётному напряжению. Сначала укажи вид разрушения и источник предельного значения. Для печатного пластика параметры должны соответствовать направлению слоёв, температуре и режиму нагрузки; неизвестное значение нельзя заменить произвольным «запасом побольше».

Задача 7. Неблагоприятная поза ноги

Выбери предполагаемую массу будущего корпуса и сценарий распределения нагрузки, пометив их проектными допущениями. Не дели вес автоматически на число всех ног: часть опор может не нести нагрузку. Для трёх разных поз вычисли плечо силы относительно каждого шарнира и реакцию базового крепления. Добавь собственный вес звеньев, если он уже известен из модели или по результатам взвешивания.

Сохрани три схемы свободных тел, таблицу сил и моментов и выбранный расчётный случай. Проверь баланс сил и моментов, размерности и чувствительность к изменению нагрузки. Это статический ориентир; удар при постановке стопы и динамические ускорения требуют отдельной модели. Их неопределённость отражается в выбранном сценарии и запасе, а не скрывается словом «надёжно».

Задача 8. Две версии звена

Упрости критическую часть звена до балки с известным сечением. Сравни вариант А и вариант Б: измени высоту сечения или добавь ребро, сохранив ясную схему передачи нагрузки. Вычисли ожидаемый прогиб, напряжение и массу; для прямоугольника $I=b \cdot h^3/12$, поэтому направление высоты относительно изгиба существенно.

Подготовь расчётную записку и два варианта CAD-модели. Проверь предсказание: удвоение силы в линейной модели удваивает прогиб; изменение высоты влияет нелинейно. Крайний случай — тонкая стенка у отверстия, которую балочная идеализация не описывает. Отметь эту зону для локальной FEA и осмотра испытанного образца. Номинальная прочность материала из каталога ещё не является допустимой прочностью напечатанного узла.

FEA: постановка, сетка и независимая проверка

Как избежать ложной уверенности

FEA разбивает геометрию на конечные элементы и приближённо решает уравнения выбранной модели. До запуска запиши материал, закон поведения, нагрузки и закрепления. Полное защемление большой поверхности обычно жёстче реального соединения с болтом или втулкой; поэтому один вариант закрепления полезно сравнить с альтернативным, физически правдоподобным.

Для первого опыта используй одну простую деталь и линейную упругую модель. Уточни единицы E , нагрузки и размеров. Изотропное приближение FDM пригодно как ограниченная модель для сравнения тенденций; оно не описывает автоматически межслойное разрушение и нелинейность TPU. Не делай окончательный вывод о разрушении пластиковой детали только по цветной карте эквивалентного напряжения.

Задача 9. Балка, затем настоящее звено

Сначала выполни расчёт FEA для той же консоли из задачи 8 с теми же L , сечением, E , силой и опорой. Сравни прогиб выбранной точки с ручной формулой. Если расхождение большое, проверь единицы, граничные условия и геометрию до усложнения модели. Затем перенеси подход на реальное звено и заранее назови метрики: прогиб точки, реакция опоры, напряжение вдали от искусственной сингулярности.

Построй сетки трёх уровней детализации, сохраняя одинаковую постановку. Для каждого запиши число элементов, размер сетки, время расчёта и метрики. Учебный ориентир — изменение выбранного прогиба менее 5% между двумя последними сетками; это критерий сходимости данного опыта, не универсальная точность и не разрешение эксплуатации.

Что требуется сохранить

Сохрани исходную расчётную модель, параметры материала, перечень нагруженных и закреплённых поверхностей, характеристики сеток и сравнение с ручным расчётом. Покажи увеличенную деформированную форму с подписанным масштабом; без подписи зритель может принять визуальное усиление за реальный прогиб.

Крайние случаи: незакреплённое твёрдое тело, неправильная единица силы, нагрузка на одну вершину и завышенное локальное напряжение у идеальной острой кромки. Максимум напряжения, растущий без сходимости, требует анализа причины. Нельзя просто взять более мелкую сетку и объявить последний пик достоверным напряжением в детали. Для M05 достаточно распознать ограничение и проверить общий прогиб и реакции опор.

Печать, материалы и испытание пассивной ноги

PLA, PETG и TPU по функции детали

Сравни материалы по жёсткости, поведению при температуре, ползучести, удару, адгезии слоёв и технологичности. PLA удобен для первых размерных прототипов; PETG часто используют для более вязких деталей; TPU подходит для упругой стопы или накладки. Это направления выбора, а не гарантия свойств конкретной катушки. Смотри данные производителя и проверяй собственные образцы.

Ориентация FDM влияет на межслойную связь, отверстия, нависания и качество опорных поверхностей. Запиши направление слоёв относительно ожидаемого растяжения и изгиба. Плотность заполнения не единственный параметр: толщина стенок, число периметров, верхние и нижние слои, а также передача нагрузки могут влиять сильнее. Не сравнивай два материала, одновременно меняя всю геометрию и профиль.

Задача 10. Испытательные образцы и статическая проверка

Подготовь два одинаковых балочных образца в разных ориентациях. Измерь фактические размеры и массу. Установи образец в простой фиксатор, приложи малую известную силу через груз или измеритель и измерь прогиб в одной точке. Диапазон нагрузок выбери по предварительному расчёту, возможностям фиксатора и измерителя; повышай нагрузку по заранее записанным ступеням.

Для каждого уровня сохрани нагрузку, прогиб, время выдержки и остаточную деформацию после разгрузки. Фиксатор удерживает деталь и груз, зона возможного падения свободна, испытание прекращается при смещении оснастки, треске, появлении трещины или неожиданно большом прогибе. Разрушать готовую ногу ради зачёта не требуется: достаточно измеренного диапазона и описания первых признаков повреждения или недопустимой деформации, если они появились.

От испытательного образца к собранной ноге

Выбери ориентацию и профиль по результатам испытания образцов, напечатай критические звенья и собери пассивную ногу. Для статического опыта фиксируй шарниры оснасткой в одной расчётной позе, не полагаясь на сопротивление обесточенного двигателя. Приложи известную ограниченную нагрузку к стопе и измерь суммарный прогиб, люфт до нагрузки и возврат после разгрузки.

Сравни направление и порядок величины прогиба с ручным расчётом и FEA, объясни вклад шарниров и креплений. Подготовь CAD-ревизию В по одному обнаруженному недостатку: посадка, доступ, ребро или кабельный зазор. Сохрани фотографии, таблицу исходных измерений, график сила-прогиб, наблюдения и решение о следующей доработке. Успешный статический опыт не подтверждает ресурс походки и ударную прочность.

Порядок работы: часы 1-40

Блок А: модель, которую можно менять

1-2 ч. Выбери CAD, создай структуру проекта и схему трёх осей. **3-4 ч.** Пройди геометрические и размерные ограничения и сделай полностью определённый эскиз звена. **5-6 ч.** Разбери параметры, выражения и единицы. **7-8 ч.** Изучи выдавливание, вращение, массивы, отверстия и скругления (extrude/revolve/pattern/hole/fillet) на собственных деталях. **9-10 ч.** Разбери компоненты, экземпляры, сборку и шарнирные соединения.

11-20 ч — практика. 2 ч: задача 1 и три длины звена. 2 ч: кронштейн и втулка. 2 ч: сборка 3-DOF. 2 ч: крайние позы и пересечения. 2 ч: кабель, инструмент и сохранение ревизии А. Короткую печать размерного образца можно подготовить в конце, чтобы она не задерживала следующий практикум.

Контроль на 20-м часу: измени длину одного звена и толщину стенки. Сборка должна перестроиться, оси остаться связанными, а неподтверждённый габарит двигателя — сохранить отдельный статус. Если перестроение даёт ошибки, сначала исправь зависимости модели: новые декоративные детали лишь увеличат объём переделки.

Блок Б: изготовление и обслуживание

21-22 ч. Изучи крепёж, вставки и функции соединений. **23-24 ч.** Разбери оси, подшипники, втулки, муфты и требования к посадкам. **25-26 ч.** Пройди базы и размерные цепи. **27-28 ч.** Изучи правила оформления понятного чертежа и основы геометрических допусков. **29-30 ч.** Проверь кабели, доступ инструмента и последовательность ремонта.

31-40 ч — практика. 2 ч: образцы посадок и подготовка печати. 2 ч: измерение и функциональная примерка. 2 ч: осевая цепь и исправление зазоров. 2 ч: чертежи и схема в разобранном виде. 2 ч: BOM, порядок сборки и контроль ревизий. Если печать образцов затягивается, готовь чертежи во время её выполнения; не меняй критерии посадки после взгляда на результат.

В спецификации BOM укажи part_id, revision, количество, материал или тип изделия, источник размеров и способ получения. Раздели печатные детали, стандартный крепёж и пока условные компоненты. Сумма по позициям должна соответствовать сборке. Для каждой важной позиции должно быть ясно, можно ли её изготовить уже сейчас или требуется выбор реального привода.

Порядок работы: часы 41-75

Блок В: расчёт до нагружения

41-42 ч. Нарисуй свободные тела звеньев и реакции. **43-44 ч.** Рассчитай моменты для трёх поз ноги. **45-46 ч.** Разбери напряжение, деформацию, сдвиг и модуль Е. **47-48 ч.** Изучи консольную балку и влияние сечения. **49-50 ч.** Опиши неопределённости нагрузки и свойств материала и обоснуй проектный запас.

51-60 ч — практика. 2 ч: расчётный случай ноги. 2 ч: упрощённая балка и контроль единиц. 2 ч: версии А и Б, сравнение массы и прогиба. 2 ч: макет испытательного фиксатора и план измерений. 2 ч: подготовка печати критических деталей и пакет расчётов. Укажи пределы доступной оснастки до выбора нагрузок.

На 60-м часу ты должен объяснить, где находится наиболее нагруженная зона и почему. Если ответ основан только на ощущении «здесь тонко», вернись к плечу силы и пути нагрузки. Если геометрия слишком сложна для ручного расчёта, выбери понятную идеализацию и явно обозначь то, что она не учитывает.

Блок Г: сопоставить расчёт, симуляцию и измерение

61-62 ч. Пройди граничные условия FEA, единицы и выбор материала. **63-64 ч.** Изучи сетку, сходимость и ограничения локальных пиков. **65 ч.** Сравни PLA, PETG и TPU, ориентацию слоёв и план статической проверки.

66-75 ч — практика. 2 ч: FEA простой балки и ручная сверка. 2 ч: реальное звено и три сетки. 2 ч: измеренные образцы, посадки и фиксация шарниров. 2 ч: статический опыт с одной собранной ногой, таблица и фото. 2 ч: ревизия В, итоговые чертежи, BOM и защита. Финальные детали и образцы должны быть подготовлены к этим занятиям заранее.

Если доступная FEA-среда требует долгой настройки, сохрани минимальный анализ одной простой детали в доступном решателе и не переходи к полной контактной модели сборки. Измерение одной ноги и обоснованное сравнение с простой моделью полезнее незавершённой сложной симуляции. Три сетки нужны для выбранной метрики, а не ради количества расчётов.

Последняя самостоятельная проверка: удвой предполагаемую нагрузку или поверни прямоугольное сечение на 90°. До запуска предскажи изменение прогиба и наиболее опасной зоны. Затем проверь результат вручную и в FEA; физически увеличивай нагрузку только если новый диапазон обоснован и остаётся в пределах подготовленного испытания.

Приёмка: модель, документация и реальные наблюдения

Шесть обязательных проверок ошибок и ограничений

1. Перестроение. Изменение длины или толщины не разрушает основную геометрию. **2. Коллизия.** Крайняя комбинированная поза проверена вместе с крепежом и инструментом. **3. Посадка.** Неблагоприятная размерная цепь не скрывает заклинивание; неподходящий образец сохранён с наблюдением. **4. Единицы и опоры FEA.** Неверный масштаб или незакреплённое тело распознаются по независимой проверке. **5. Сетка.** Рост локального пика не принимается автоматически за достоверный физический результат; выбранный прогиб проверен на сходимость. **6. Физический образец.** Остаточная деформация, люфт или трещина фиксируются и влияют на следующую ревизию, а не исчезают из отчёта.

Что нужно подготовить

Сохрани сборку ноги в исходном формате CAD, экспорт STEP и файлы для печати с единицами и ревизией; чертежи критических деталей; схему в разобранном виде; BOM; таблицу параметров; расчёт сил, моментов и балки; файл FEA и настройки; таблицу сеток; профили печати; образцы и реальные измерения. Фотографии должны позволять связать физическую деталь с её part_id и направлением слоёв.

Проверь, что все управляющие эскизы ограничены, сборка имеет три задуманные степени свободы, известен порядок сборки и обслуживания, а расчётные допущения не выданы за свойства готового робота. Для каждого значения прогиба или нагрузки укажи источник: ручной расчёт, симуляция или опыт. Сравнивай тенденцию и масштаб при одинаковых условиях, объясняя причины расхождения.

Вопросы для самопроверки и передача дальше

Чем геометрическое ограничение отличается от размера? Почему экземпляр детали лучше копии независимого тела? Где находятся базы критического отверстия? Что происходит с зазором при затяжке? Почему опора на резьбовую поверхность не обеспечивает точного вращения? Как нагрузка от стопы передаётся корпусу? Почему высота сечения входит в I в кубе?

Что означает коэффициент запаса при неизвестной прочности печати? Почему изотропная FEA не доказывает межслойную прочность? Как отличить сингулярность от реальной концентрации? Что показал образец, чего не показал CAD? Какие выводы нельзя переносить со статического опыта на походку?

В M06–M07 передай монтажные размеры, габариты, трассу кабеля, массу, ограничения при обслуживании и испытательный фиксатор. После выбора реального привода потребуется сверка крепления и повторный расчёт его нагрузок. Для будущей руки сохрани параметрическую втулку, кронштейн и методику посадок; полная кисть и тактильные элементы появятся в соответствующем модуле и отдельном дополнительном блоке.

Литература: короткий маршрут чтения

Читай только указанные фрагменты перед соответствующим опытом. Литература преимущественно на английском; объяснения, словарь и отчёт ве́ди по-русски. Чтение и подготовка входят в существующие 75 часов; целые книги проходить не требуется.

Основное чтение

1. David Roylance, Mechanics of Materials, открытые модули MIT. Introduction to Elastic Response; Stresses in Beams; Beam Displacements. Для задач 7–8 выведи связь нагрузки, напряжения и прогиба. Затем выборочно Finite Element Analysis для задачи 9: сетка аппроксимирует модель, поэтому сравнение с балкой обязательно.

2. Alexander Slocum, FUNdaMENTALS of Design. Главы 4, 8–10: Linkages; Structures; Structural Conn. & Interfaces; Bearings. Для задач 3–5 изучи только схемы, относящиеся к твоему шарниру, передаче нагрузки и соединению деталей. Выпиши, какие перемещения разрешает опора и какие реакции она передаёт.

3. Yorik van Havre, A FreeCAD Manual. Modeling for product design; Preparing models for 3D printing; Creating FEM analyses. Для задач 1, 9 и печати образцов изучи параметрическую модель, экспорт сетки и постановку расчёта. Это вводная книга; текущие команды сверяй со справкой своей версии. При выборе Fusion читай только общие принципы модели и сетки.

Три справочника для выбранных инструментов

CAD-команды. FreeCAD: Sketcher: Constraints, PartDesign: Body, Tools, TechDraw: Views, Dimensions. Альтернатива: Fusion Parameters и Joints, Limits.

FEA. FreeCAD FEM: Workflow; SimScale Static: материалы, граничные условия, сетка как справочная альтернатива. В задаче 9 запиши реальные закрепления и проверь сгущение сетки.

Материал печати. Prusa Filament Material Guide: PLA, PETG, FLEX. Это сравнение материалов, а не готовый профиль твоего принтера; температуру и режим уточняй по данным производителя нити и результатам испытания образцов.

Итог чтения. Подготовь один эскиз передачи нагрузки, один расчёт балки, таблицу посадочных размеров и обоснование ориентации печати. Свяжи эти результаты с решениями в своей CAD-ревизии.

Словарь: термины и определения

Параметрическая модель (parametric model). Геометрия, заданная размерами, связями и историей операций; изменение управляющего параметра перестраивает зависимые элементы.

Ограничение эскиза (sketch constraint). Геометрическое или размерное условие, уменьшающее число независимых движений элементов эскиза, например совпадение точек или параллельность.

Степень свободы (degree of freedom). Независимая координата, необходимая для задания допустимой конфигурации механизма; число определяется шарнирами и наложенными связями.

Допуск (tolerance). Разрешённый диапазон изменения заданного размера или геометрического параметра; выбирается исходя из функции и способа изготовления.

Посадка (fit). Характер соединения сопрягаемых деталей, определяемый сочетанием их предельных размеров; бывает с зазором, с натягом или переходной.

Люфт (backlash). Свободное относительное перемещение при изменении направления нагрузки; возникает из зазоров и влияет на точность передачи движения.

Размерная цепь (tolerance stack). Связь нескольких размеров, совместно определяющих итоговый зазор или положение; вклад каждого отклонения определяется геометрией сборки.

Путь передачи нагрузки (load path). Последовательность элементов и соединений, через которые нагрузка передаётся от точки приложения к опорам конструкции.

Напряжение (stress). Внутренние силы на единицу площади сечения; измеряется в паскалях. Различают нормальные и касательные компоненты.

Деформация (strain). Относительное изменение геометрии материала; при одноосном растяжении $\epsilon = \Delta L / L$, величина безразмерная.

Модуль Юнга (Young's modulus). Коэффициент связи нормального напряжения и деформации в линейной упругой области; измеряется в паскалях.

Жёсткость (stiffness). Отношение нагрузки к соответствующему перемещению в линейной модели; зависит от материала, формы и условий закрепления.

Прочность (strength). Способность материала или детали выдерживать нагрузку без разрушения по рассматриваемому механизму; отличается от сопротивления упругому прогибу.

Момент инерции сечения (second moment of area). Геометрический интеграл распределения площади относительно оси; измеряется в м^4 и влияет на изгибную жёсткость $E \cdot I$.

Коэффициент запаса (factor of safety). Отношение выбранного предельного показателя к рабочему при заданном механизме отказа; не исправляет неверную модель нагрузки.

Анизотропия (anisotropy). Зависимость свойств материала от направления; у печатной детали прочность между слоями может отличаться от прочности вдоль них.

МКЭ (FEA). Численный анализ модели, разбитой на конечные элементы; результат зависит от материала, нагрузок, связей, сетки и постановки задачи.

Сходимость по сетке (mesh convergence). Стабилизация выбранного результата при последовательном уточнении сетки; не подтверждает правильность физических предположений расчёта.

Что купить, установить и проверить

Подготовку выполни внутри первых учебных блоков вместо повторного общего обзора. Общий объём остаётся 75 часов; ожидание доставки в него не входит. Статусы ниже обозначают твои действия, а не уже выполненные покупки или установки.

ИСПОЛЬЗОВАТЬ ИМЕЮЩЕЕСЯ

MacBook Pro M4, **имеющийся 3D-принтер с профилем для его точной модели**, ручные инструменты и измерительный журнал. Повторно покупать принтер не требуется. M05 заканчивается пассивной ногой и образцами; габариты будущего привода пока могут быть явно условными.

КУПИТЬ ДО ИЗМЕРЕНИЙ И ПЕЧАТИ

1 штангенциркуль 150 мм с губками для наружных и внутренних измерений, глубиномером и паспортной погрешностью, соответствующей допускам деталей. Шаг цифровой индикации не равен точности. Проверь ноль и повторяемость на одном образце до контроля посадок.

Материал: при отсутствии запасов 1 катушка PLA для образцов и геометрии; PETG — если выбран этот материал, небольшое количество TPU — только для гибкой детали или накладки. Диаметр нити и режим соответствуют принтеру; считай необходимую массу по слайсеру с резервом на повторные образцы.

Крепёж и опоры: один комплект на одну пассивную ногу и образцы по выпущенной BOM: винты, гайки, шайбы, резьбовые вставки, оси, втулки или подшипники. Точные диаметры и количества выпиши по своей CAD-модели, убедившись, что к крепежу можно подойти инструментом. Финальные приводы и набор на весь робот здесь не заказываются.

УСТАНОВИТЬ СЕЙЧАС — ОДНА CAD-СРЕДА

macOS ARM: FreeCAD, официальный выпуск для macOS arm64 **либо** уже знакомый Fusion. Для FreeCAD нужны Sketcher, PartDesign, сборка, TechDraw и FEM; для расчёта нужны CalculiX и Gmsh: проверь их наличие в сборке, настрой пути в FEM и добавь отсутствующие компоненты по инструкции своей версии. FEM Workflow описывает этапы работы; состав компонентов зависит от установщика выбранной версии.

Установи или обнови только подходящий слайсер и профиль **точной модели** принтера по инструкции его производителя. Если выбран Fusion, доступ к статическому FEA проверь заранее; при отсутствии используй отдельную простую балку в FreeCAD FEM вместо покупки ненужного пакета. Версии CAD, решателя, слайсера и профиль сохрани в проекте.

ПРОВЕРКА УСТАНОВКИ И ГОТОВНОСТИ

1. Полностью ограничь прямоугольный эскиз, вытяни его и измени размер. 2. Экспортируй STEP и STL, повторно открой и проверь масштаб. 3. Сделай PDF-чертёж с размером. 4. Рассчитай статическую балку с известной силой и сравни прогиб с ручной формулой. 5. В слайсере проверь габариты и траекторию печати, затем изготвь один образец; измерь его до печати всей ноги.

По результатам проверки: если образец не обеспечивает нужную посадку или не выдерживает нагрузку поперёк слоёв, измени профиль печати или CAD-модель и изготвь новый образец. Следующие детали заказывай по проверенной версии модели; смена принтера или массовый заказ деталей из этого результата автоматически не следуют.

Основы движения: связи и равновесие ноги

Обязательно, внутри 75 часов. Возьми 1 ч из 41–42 и 2 ч практики 51–60 «расчётный случай ноги». Используй уже построенную сборку задачи 3 и схемы задачи 7. Новое оборудование и опыт с мотором не требуются. Перед началом проверь себя: покажи оси трёх шарниров и переведи массу 0,20 кг в вес 1,962 Н при $g=9,81 \text{ м/с}^2$.

Свобода движения требует правильно заданных связей

У открытой цепи из трёх независимых вращательных шарниров с закреплённой базой есть три степени свободы. Её конфигурацию задаёт $q=(q_1, q_2, q_3)$. Ограниченный эскиз детали не делает сборку неподвижной. Если в статическом опыте шарниры заблокированы фиксатором, добавляются связи и их реакции. Это другая механическая постановка, чем свободная нога; трение выключенного привода не заменяет заданную связь.

Расчётная схема отдельного звена

Для наглядного частного случая задачи 7 возьми одно горизонтальное жёсткое звено $L=0,12 \text{ м}$, $m=0,20 \text{ кг}$, центр масс расположен на $L/2$. Начало неподвижной системы координат находится на левом шарнире; x вправо, y вверх, положительный момент против часовой стрелки. Трение и ускорение отсутствуют. Среда действует на правый конец силой $f_{\text{ext}}=(0;2) \text{ Н}$ вверх; вес действует вниз. Это учебные числа, не нагрузка для печатного образца.

Мысленно отдели звено. Вместо базы нарисуй реакции R_x, R_y и удерживающий момент τ_{hold} фиксатора. Сила среды даёт момент $+L \cdot 2 = +0,240 \text{ Н} \cdot \text{м}$; вес — момент $-(L/2)mg = -0,11772 \text{ Н} \cdot \text{м}$. Сумма моментов без фиксатора положительна, поэтому свободное звено не останется горизонтальным.

Равновесие требует $\tau_{\text{hold}} + 0,240 - 0,11772 = 0$, то есть $\tau_{\text{hold}} = -0,12228 \text{ Н} \cdot \text{м}$. По силам $R_x = 0$ и $R_y + 2 - 1,962 = 0$: $R_y = -0,038 \text{ Н}$. Здесь отрицательная реакция допустима для двустороннего крепления к стенду; односторонний контакт с полом не может реализовать любое вычисленное усилие.

Почему Якобиан появляется и в статике

Для этого звена при $q=0$, $J=(0, L)^T$. Работа внешней силы при малом повороте равна $f_{\text{ext}}^T \delta p = f_{\text{ext}}^T J \delta q$, поэтому соответствующий обобщённый момент $J^T f_{\text{ext}} = +0,240 \text{ Н} \cdot \text{м}$. Удерживающий момент компенсирует его вместе с моментом веса. В M05 это реакция фиксатора; в модели приводного шарнира её роль может выполнять привод. Здесь f_{ext} — сила среды, действующая на робот; знак нельзя менять, сохраняя прежнее определение.

Два результата для CAD и испытательного фиксатора

1. На сборке обозначь, какие движения разрешает каждый шарнир и какие блокирует оснастка. Сохрани две схемы: свободная 3-DOF нога и закреплённая испытательная поза. Для задачи 7 укажи, через какую физическую деталь передаётся каждый удерживающий момент.

2. Для трёх уже выбранных поз повтори баланс сил и моментов, сохранив одну систему координат для плеч и сил. Проверь расчёт момента через $g \times f$ и через $J^T f$ на простом звене. Сохрани таблицу реакций с единицами и эскиз передачи нагрузки. Геометрически допустимая поза ещё не доказывает способность конструкции выдержать нагрузку; прогиб, прочность и динамика проверяются отдельно.

Точное чтение: Lynch, Park, Modern Robotics: §2.2, степени свободы робота; §5.2, статика открытых цепей. В книге сверяй знак силы, действующей на среду, с принятой здесь f_{ext} .